Corporación Universitaria del Huila - Corhuila

Actividad Práctica – Semana 6

Herramientas de Desarrollo Móvil

Presentado por:

Carol Liceth Cruz Roa

Presentado a:

Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

Facultad de Ingeniería

VI Semestre

Programación Móvil

Neiva - Huila

2026

1. Introducción

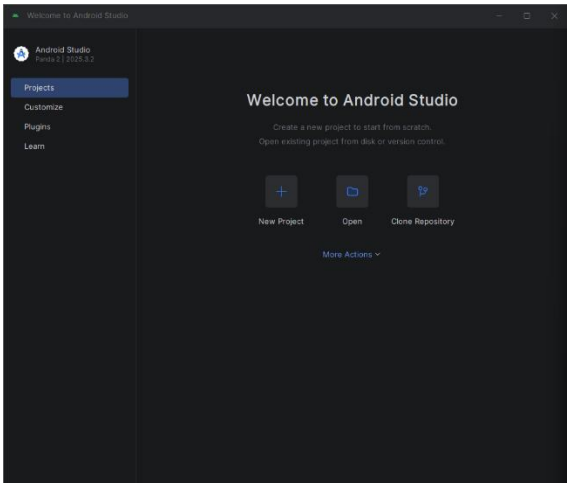
Esta actividad corresponde a la Semana 6 del curso de Programación Móvil, donde se inicia la Unidad 2 enfocada en las herramientas clave para el desarrollo de aplicaciones móviles. El objetivo principal fue configurar el entorno de desarrollo Android Studio, crear un emulador virtual y construir la primera pantalla funcional del proyecto FitTrack U.

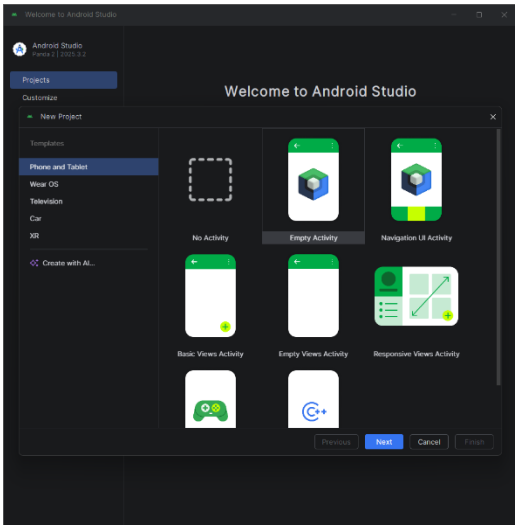
FitTrack U es una aplicación Android diseñada para que estudiantes universitarios y personas que entrenan de manera independiente puedan registrar sus rutinas de entrenamiento, controlar peso y repeticiones, y visualizar su progreso de forma organizada.

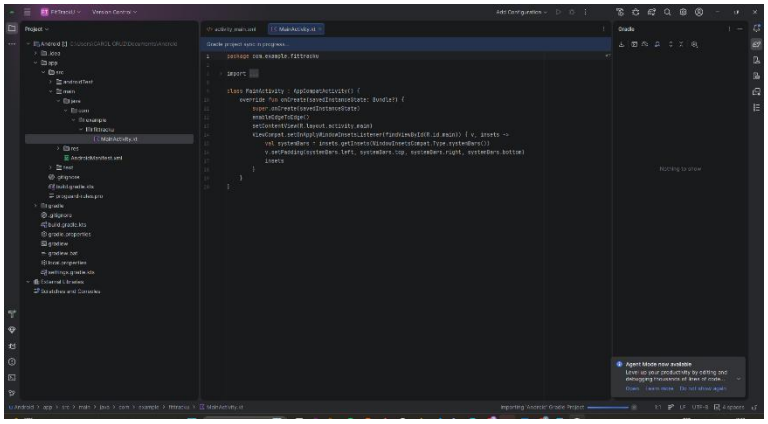
2. Entregable Evidencia del entorno configurado

2.1 Android Studio instalado

Se descargó e instaló Android Studio Panda 2 2025.3.2 desde el sitio oficial developer.android.com/studio. Se seleccionó la instalación Standard que incluye todos los componentes necesarios para el desarrollo Android. Componentes instalados: - IDE: Android Studio Panda 2 2025.3.2 - SDK: Android SDK + Platform Tools + Android 16.0 API 36.1 - Emulador: Android Virtual Device – Medium Phone API 36.1 - Sistema operativo: Windows 11 - Espacio usado: 2.48 GB de 136 GB disponibles

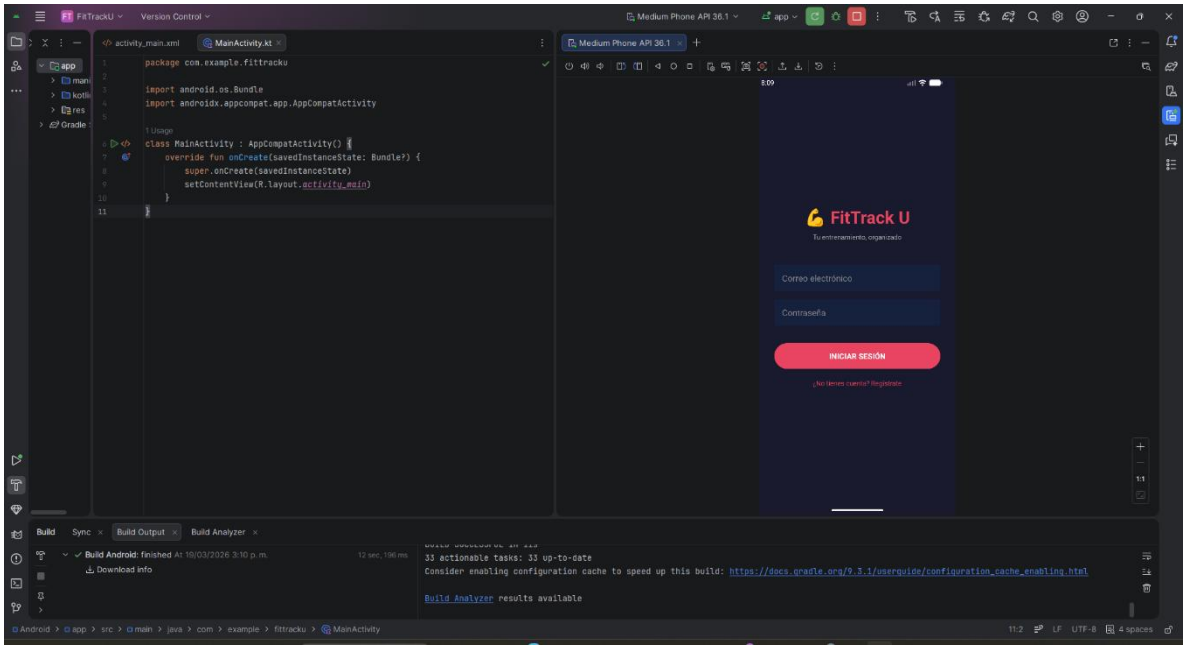






2.2 Emulador configurado

Se configuró el emulador Medium Phone con API 36.1 (Android 16.0) desde el Device Manager de Android Studio. El emulador fue iniciado exitosamente y se verificó su correcto funcionamiento antes de correr la aplicación.

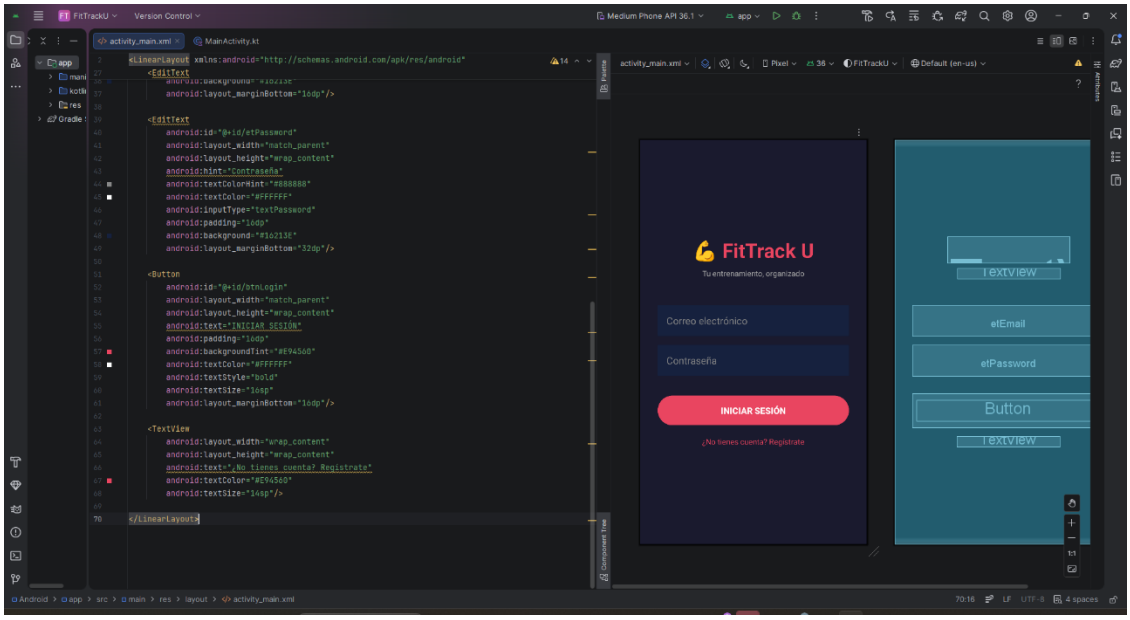


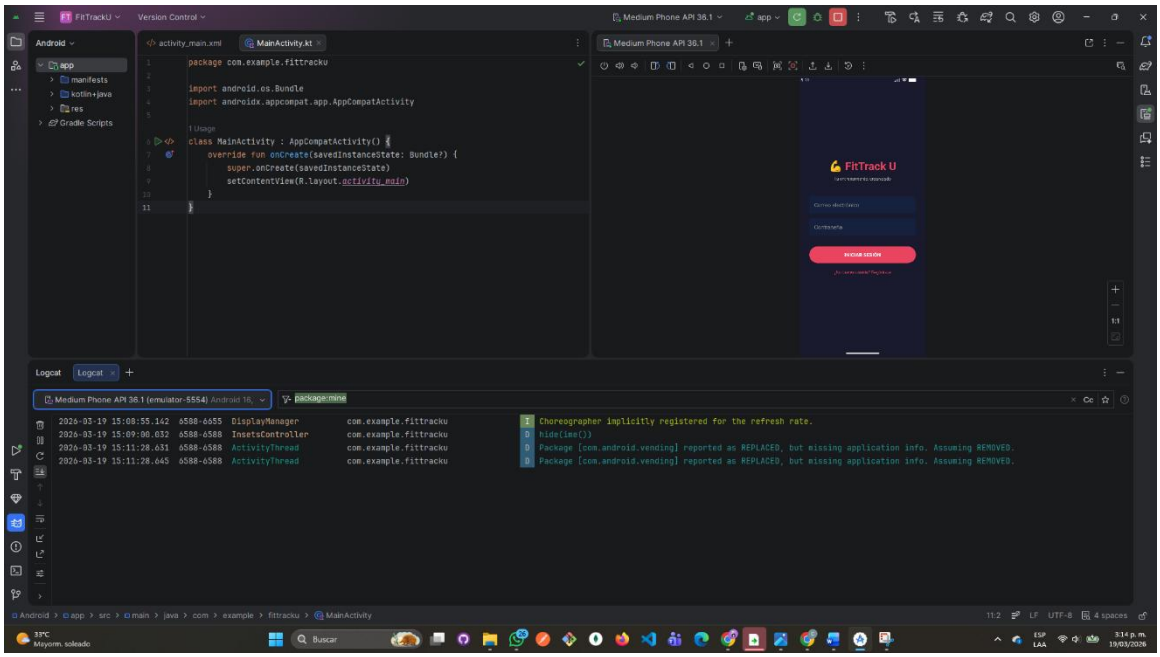
3. Proyecto base ejecutándose

3.1 App Corriendo en Emulador

Se creó el proyecto FitTrackU en Android Studio con la plantilla Empty Views Activity. La aplicación fue compilada exitosamente y ejecutada en el emulador Medium Phone API 36.1.

Configuración del proyecto:
- Nombre: FitTrackU
- Package name: com.example.fittracku
- Lenguaje: Kotlin
- Minimum SDK: API 29 (Android 10) cumple RNF-03
- Build configuration: Kotlin DSL (build.gradle.kts)
- Estado del build: Build Android: finished – Sin errores





Aplicación FitTrack U compilada y ejecutándose correctamente en el emulador. Build finalizado sin errores.

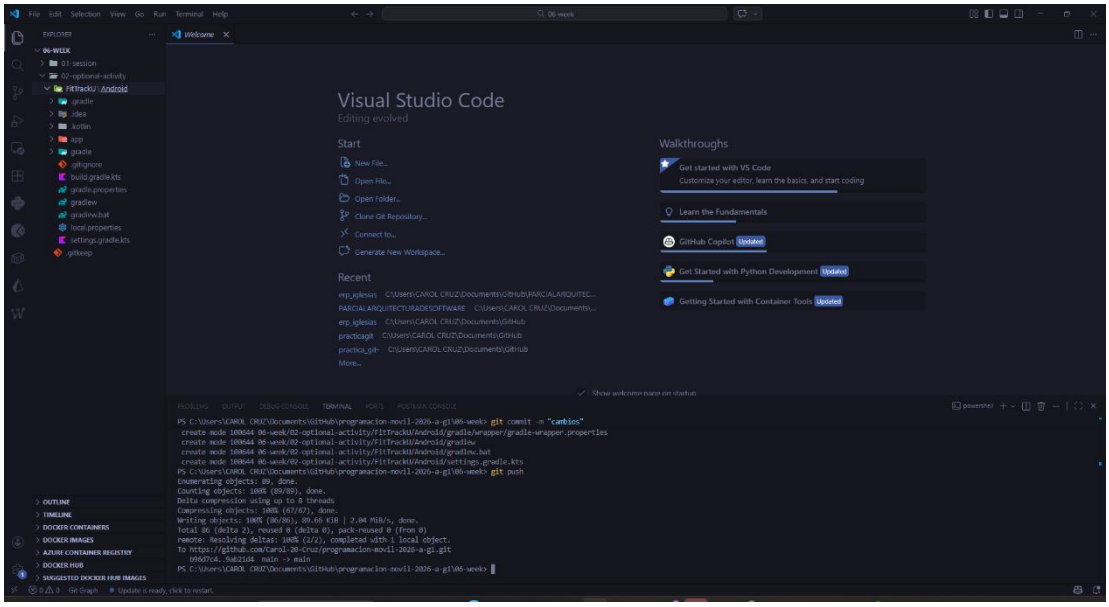
4. Repositorio (Git)

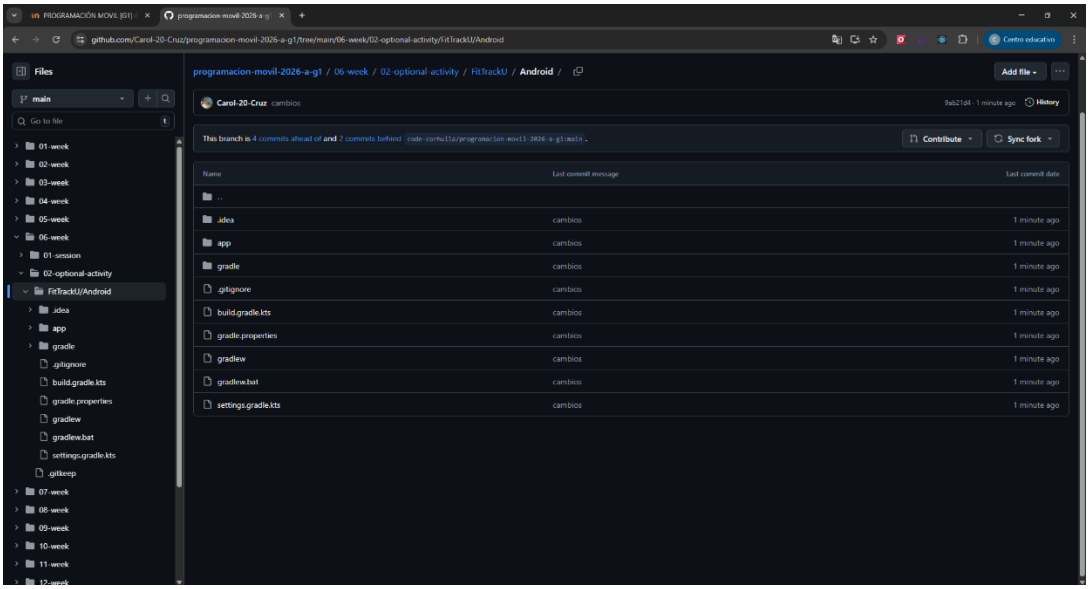
El proyecto FitTrackU fue subido al repositorio de GitHub del curso, organizado dentro de la carpeta 06-week correspondiente a la Semana 6.

Datos del repositorio:

- **Repositorio:** github.com/Carol-20-Cruz/programacion-movil-2026-a-g1
- **Carpeta:** 06-week/FitTrackU
- **Rama:** main
- **README:** Incluido con instrucciones de ejecución

Contenido del README # FitTrack U App Android para registrar rutinas de entrenamiento.





Repositorio GitHub con el proyecto FitTrackU subido en la carpeta 06-week.

5. Pantalla del proyecto (mínimo 1)

5.1 Pantalla del MVP

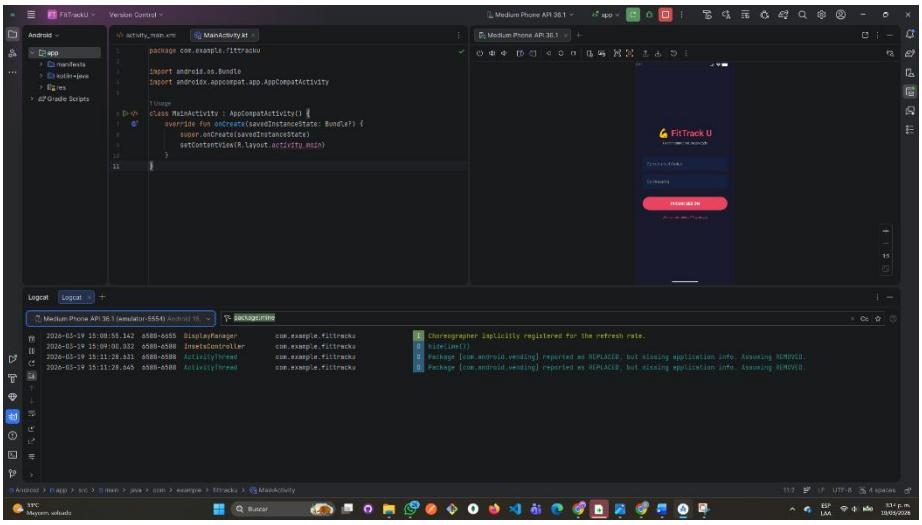
Se construyó la pantalla de inicio de sesión (Login) correspondiente a la historia de usuario HU-02 del Product Backlog. La pantalla fue desarrollada usando XML en Android Studio con un diseño oscuro que sigue la identidad visual del proyecto.

Componentes de la pantalla:

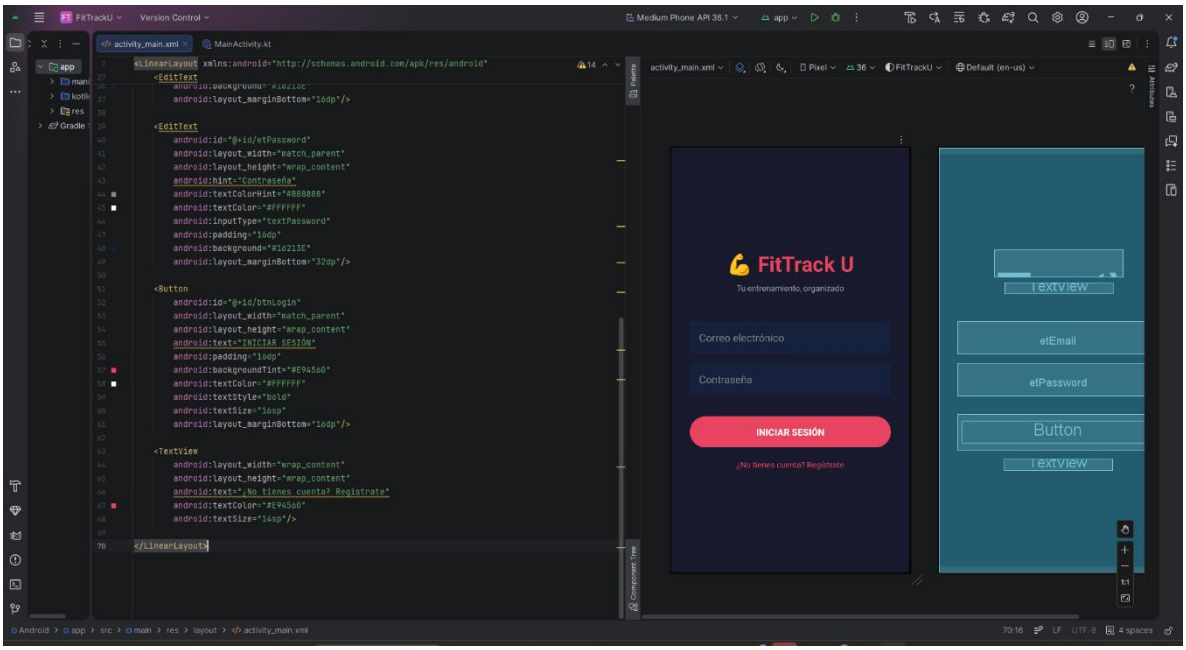
- **TextView:** Muestra el título " FitTrack U"
- **TextView:** Subtítulo "Tu entrenamiento, organizado"
- **EditText (etEmail):** Campo de correo electrónico
- **EditText (etPassword):** Campo de contraseña oculta
- **Button (btnLogin):** Botón rojo "INICIAR SESIÓN"
- **TextView:** Link "¿No tienes cuenta? Regístrate"

Historia de usuario asociada:

- HU-02 – Inicio de sesión (Must – 2 puntos)
- RF-02 – Inicio de sesión del Product Backlog



Pantalla de Login de FitTrack U construida en Android Studio y ejecutada en el emulador.



El siguiente código corresponde al archivo activity_main.xml que genera la pantalla de Login

Código XML de la pantalla Login en el editor de Android Studio.

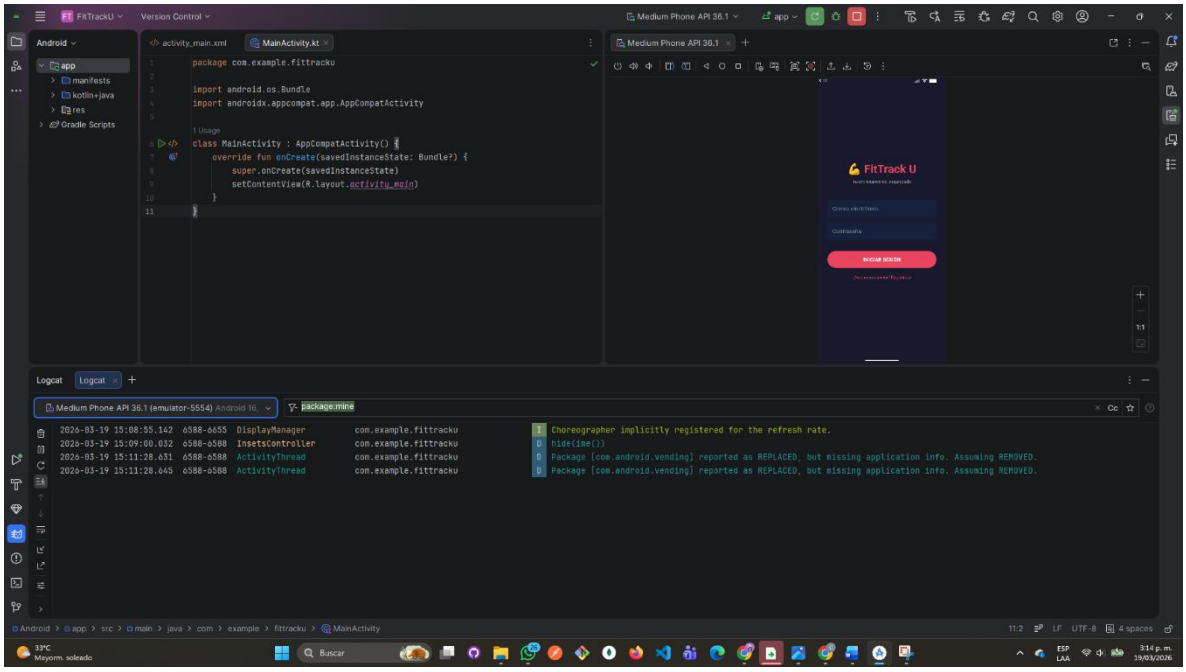
6. **Debugging básico**

Se verificó el funcionamiento del Logcat de Android Studio mientras la aplicación corría en el emulador. A continuación, se describen los mensajes observados:

Mensajes del Logcat:

- **DisplayManager:** El sistema registró la pantalla de la app y configuró la tasa de refresco automáticamente.
- **InsetsController:** El sistema ocultó el teclado virtual (hide (ime ())) al iniciar la actividad de Login.
- **ActivityThread:** El emulador actualizó paquetes internos. Es un comportamiento normal del entorno virtual. Conclusión: No se presentaron errores (en rojo) durante la ejecución de la aplicación. Todos los mensajes corresponden a operaciones

normales del sistema Android en el emulador, lo que confirma que la app inició correctamente.



Logcat de Android Studio mostrando los mensajes del sistema durante la ejecución de FitTrack U.

Conclusión:

Durante esta semana se logró configurar exitosamente el entorno de desarrollo Android Studio, incluyendo la instalación del SDK, la creación del emulador virtual y la ejecución del primer proyecto real del MVP FitTrack U.

La pantalla de Login fue construida usando XML con un diseño oscuro profesional que refleja la identidad visual del proyecto. Se verificó que la aplicación compila y corre sin errores en el emulador, y se revisó el Logcat confirmando que no hay fallos durante la ejecución.

Este avance representa el inicio de la fase de construcción del proyecto, conectando el trabajo de planificación y diseño de las semanas anteriores con la implementación real en código.